Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni Mellal
Année Universitaire: 2025-2026
Filières : GESE-GMSI

Cour d'algèbre II

Chapitre 3: Déterminants: Définition, Propriétés et Applications

BENCHETTOU Oumaima

25 novembre 2025

Plan du cours

Définition et propriétés

- Définition du déterminant
- Déterminants de matrices particulières
- Propriétés du déterminant
- Calculs de déterminants

Applications des déterminants

- Inverse d'une matrice
- Systèmes de Cramer
- Déterminant et base

Déterminant d'un endomorphisme

Définition et propriétés
- Définition du déterminant
- Déterminants de matrices particulières
- Propriétés du déterminant
- Calculs de déterminants

Applications des déterminants

Déterminant d'un endomorphisme

Définition du déterminant

Nous allons caractériser le déterminant comme une application, qui à une matrice carrée associe un scalaire:

$$\det : M_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}$$

Théorème 1.1 (Existence et d'unicité du déterminant)

Il existe une unique application de $M_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$, appelée déterminant, telle que

(i) *le déterminant est linéaire par rapport à chaque vecteur colonne, les autres étant fixés ;*

(ii) *si une matrice A a deux colonnes identiques, alors son déterminant est nul ;*

(iii) *le déterminant de la matrice identité I_n vaut 1.*

Définition du déterminant

On note le déterminant d'une matrice $A = (a_{ij})$ par :

$$\det A \qquad \text{ou} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Si on note C_i la i-ème colonne de A, alors

$$\det A = \begin{vmatrix} C_1 & C_2 & \cdots & C_n \end{vmatrix} = \det(C_1, C_2, \ldots, C_n)\,.$$

Avec cette notation, la propriété (i) de linéarité par rapport à la colonne j s'écrit: pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,
$\det(C_1, \ldots, \lambda C_j + \mu C_j', \ldots, C_n) =$
$\lambda \det(C_1, \ldots, C_j, \ldots, C_n) + \mu \det(C_1, \ldots, C_j', \ldots, C_n)$,

soit

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & \lambda a_{1j} + \mu a'_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & \lambda a_{ij} + \mu a'_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & \lambda a_{nj} + \mu a'_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a'_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a'_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a'_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Exemples:

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 7 & -10 & -3 \\ 12 & 25 & -1 \end{vmatrix} = 5 \times \begin{vmatrix} 6 & 1 & 4 \\ 7 & -2 & -3 \\ 12 & 5 & -1 \end{vmatrix}$$

Car la seconde colonne est un multiple de 5.

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4-3 \\ 7 & -5 & 3-2 \\ 9 & 2 & 10-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 7 & -5 & 3 \\ 9 & 2 & 10 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 7 & -5 & 2 \\ 9 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

Par linéarité sur la troisième colonne.

Déterminants de matrices particulières

Nous connaissons déjà le déterminant des matrices:

- le déterminant de la matrice nulle 0_n vaut 0 (par la propriété (ii)),
- le déterminant de la matrice identité I_n vaut 1 (par la propriété (iii)).
- Le déterminant d'une matrice qui contient **une ligne ou une colonne nulle est égal à zéro**.

Donnons maintenant quelques propriétés importantes du déterminant: comment se comporte le déterminant face aux opérations élémentaires sur les colonnes ?

Proposition 1.1

Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure (ou inférieure) est égal au produit des termes diagonaux.

Autrement dit, pour une matrice triangulaire $A = (a_{ij})$ on a

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdots a_{nn}.$$

Comme cas particulièrement important on obtient:

Corollaire 1.1

Le déterminant d'une matrice diagonale est égal au produit des termes diagonaux.

Exemple:

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 6 \times -1 \times 2 = -12, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 0 \\ 4 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 3 \times 2 = 6.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4.$$

Comme cas particulièrement important on obtient:

Corollaire 1.1

Le déterminant d'une matrice diagonale est égal au produit des termes diagonaux.

Exemple:

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 6 \times -1 \times 2 = -12, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 0 \\ 4 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 3 \times 2 = 6.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4.$$

Proposition 1.2

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice ayant les linges $L_1, L_2, \ldots, L_n$. On note A' la matrice obtenue par une des opérations élémentaires sur les linges, qui sont:

1. $L_i \leftarrow \lambda L_i$ *avec* $\lambda \neq 0$: A' *est obtenue en multipliant une linge de* A *par un scalaire non nul. Alors*

$$\det A' = \lambda \det A.$$

2. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ *avec* $\lambda \in \mathbb{K}$ *(et* $j \neq i$*):* A' *est obtenue en ajoutant à une linge de* A *un multiple d'une autre linge de* A*. Alors*

$$\det A' = \det A.$$

3. $L_i \leftrightarrow L_j$: A' *est obtenue en échangeant deux linges distinctes de* A*. Alors*

$$\det A' = -\det A.$$

1. $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$: A' est obtenue en multipliant une linge de A par un scalaire non nul. Alors $\det A' = \lambda \det A$.

***Exemple*:**

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 5 & -10 & -25 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 5 \times \begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 1 & -2 & -5 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} \quad L_2 \leftarrow \frac{1}{5} L_2$$

Car la seconde linge est un multiple de 5.

2. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ (et $j \neq i$): A' est obtenue en ajoutant à une linge de A un multiple d'une autre linge de A. Alors $\det A' = \det A$.

Exemple:

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 1 & -2 & -5 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 1 & -2 & -5 \\ 0 & 4 & 4 \end{vmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

3. $L_i \leftrightarrow L_j$: A' est obtenue en échangeant deux linges distinctes de A. Alors $\det A' = -\det A$.

Exemple:

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 1 & -2 & -5 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 6 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} L_1 \leftrightarrow L_2 \\ L_2 \leftrightarrow L_1 \end{matrix}$$

Exemple d'application: Calculer déterminant de

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Remarque: Tout ce que l'on a dit des déterminants à propos des linge est vrai pour les colonnes. Ainsi, le déterminant est multilinéaire par rapport aux colonnes, si une matrice a deux colonnes égales, son déterminant est nul, on ne modifie pas un déterminant en ajoutant à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, etc.

Voici le détail pour les opérations élémentaires sur les colonnes :

1. $C_i \leftarrow \lambda C_i$ avec $\lambda \neq 0$: le déterminant est multiplié par λ.
2. $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ (et $j \neq i$) : le déterminant ne change pas.
3. $C_i \leftrightarrow C_j$: le déterminant change de signe.

Calculer $\det A$, où $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 1 & -6 & 6 \\ 5 & 9 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \det A &= \det \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 1 & -6 & 6 \\ 5 & 9 & 1 \end{pmatrix} \\ & \quad \text{(opération } C_1 \leftrightarrow C_2 \text{ pour avoir un pivot en haut à gauche)} \\ &= (-1) \times \det \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -6 & 1 & 6 \\ 9 & 5 & 1 \end{pmatrix} \\ & \quad (C_1 \leftarrow \tfrac{1}{3} C_1 \text{, linéarité par rapport à la première colonne)} \\ &= (-1) \times 3 \times \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= (-1) \times 3 \times \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 10 \\ 3 & 5 & -5 \end{pmatrix} && C_3 \leftarrow C_3 - 2C_1 \\
&= (-1) \times 3 \times \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & -55 \end{pmatrix} && C_3 \leftarrow C_3 - 10C_2 \\
&= (-1) \times 3 \times (-55) = 165 && \text{car la matrice est triangulaire.}
\end{aligned}
$$

Proposition 1.3

Si une ligne L_i de la matrice A est combinaison linéaire des autres lignes, alors $\det A = 0$.

Proposition 1.4

1. ***Déterminant d'un produit:*** $\det(AB) = \det A \cdot \det B$
2. ***Déterminant des matrices inversibles:*** *Une matrice carrée A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. De plus si A est inversible, alors:*

$$\det\left(A^{-1}\right) = \frac{1}{\det A}.$$

3. ***Déterminant de la transposée:*** $\det\left(A^T\right) = \det A$

Proposition 1.5

*Deux matrices **semblables** ont même déterminant.*

Preuve. soit $B = P^{-1}AP$ avec $P \in GL_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible. Par multiplicativité du déterminant, on en déduit que:

$$\det B = \det(P^{-1}AP) = \det P^{-1} \det A \det P = \det A,$$

puisque $\det P^{-1} = \dfrac{1}{\det P}$. $\square$

Calculs de déterminants

Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

- On note A_{ij} la matrice extraite, obtenue en effaçant la ligne i et la colonne j de A.
- Le nombre $\det A_{ij}$ est un mineur d'ordre $n-1$ de la matrice A.
- Le nombre $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$ est le cofacteur de A relatif au coefficient a_{ij}.

Formule de développement par rapport à la ligne i:

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$$

Formule de développement par rapport à la colonne j:

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

Remarque:
Le développement par rapport à une ligne permet de ramener le calcul d'un déterminant $n \times n$ à celui de n déterminants $(n-1) \times (n-1)$. Par récurrence descendante, on se ramène ainsi au calcul de $n!$ sous-déterminants, ce qui devient vite fastidieux. C'est pourquoi le développement par rapport à une ligne ou une colonne n'est utile pour calculer explicitement un déterminant que si la matrice de départ a beaucoup de zéros. On commence donc souvent par

- faire apparaître un maximum de zéros par des opérations élémentaires sur les lignes et/ou les colonnes qui ne modifient pas le déterminant,
- développer le déterminant suivant la ligne ou la colonne qui a le plus de zéros.

1. Soient $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 3 \\ 0 & b & 2 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & d & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
   Calculer, lorsque c'est possible, les déterminants des matrices A, B, A^{-1}, B^{-1}, A^T, B^T, AB, BA.
2. Calculer le déterminant de la matrice de ***Vandermonde*** de taille 4x4 en se ramenant par des opérations élémentaires à une matrice triangulaire.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \end{pmatrix}$$

Définition et propriétés

Applications des déterminants

- Inverse d'une matrice
- Systèmes de Cramer
- Déterminant et base

Déterminant d'un endomorphisme

Théorème 2.1

Soit A une matrice inversible. On a alors:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\ \mathrm{com}(A)^T.$$

Exemple: Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Le calcul donne que $\det A = 2$. La comatrice s'obtient en calculant 9 déterminants 2×2 (sans oublier les signes $+/-$). On trouve :

$$\mathrm{com}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et donc } A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Le théorème suivant, appelé règle de Cramer, donne une formule explicite pour la solution de certains systèmes d'équations linéaires ayant autant d'équations que d'inconnues. Considérons le système d'équations linéaires à n équations et n inconnues suivant:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \cdots & & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n & = & b_n \end{cases}$$

Ce système peut aussi s'écrire sous forme matricielle $AX = B$ où

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K}),\ X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Définissons la matrice $A_j \in M_n(\mathbb{K})$ par

$$A_j = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Autrement dit, A_j est la matrice obtenue en remplaçant la j-ème colonne de A par le second membre B.

La règle de Cramer va nous permettre de calculer la solution du système dans le cas où $\det A \neq 0$ en fonction des déterminants des matrices A et A_j.

Théorème 2.2 (Règle de Cramer)

Soit

$$AX = B$$

un système de n équations à n inconnues. Supposons que $\det A \neq 0$. *Alors l'unique solution* $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ *du système est donnée par:*

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} \qquad x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} \qquad \ldots \qquad x_n = \frac{\det A_n}{\det A}.$$

Attention : La règle de Cramer est applicable **uniquement** lorsque :

- **le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnues ;**
- **le déterminant est non nul.**

Exemple: Résolvons le système suivant:

$$\begin{cases} x_1 & & & + & 2x_3 & = & 6 \\ -3x_1 & + & 4x_2 & + & 6x_3 & = & 30 \\ -x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 8. \end{cases}$$

On a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 30 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 30 & 4 & 6 \\ 8 & -2 & 3 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 2 \\ -3 & 30 & 6 \\ -1 & 8 & 3 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ -3 & 4 & 30 \\ -1 & -2 & 8 \end{pmatrix}$$

et

$$\det A = 44, \quad \det A_1 = -40, \quad \det A_2 = 72, \quad \det A_3 = 152.$$

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = -\frac{40}{44} = -\frac{10}{11}, \; x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{18}{11}, \; x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{38}{11}.$$

Déterminant et base

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n. Fixons une base $\mathcal{B}$ de E. On veut décider si n vecteurs $v_1, v_2, \ldots, v_n$ forment aussi une base de E. Pour cela, on écrit la matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ dont la j-ème colonne est formée des coordonnées du vecteur v_j par rapport à la base $\mathcal{B}$ (comme pour la matrice de passage). Le calcul de déterminant apporte la réponse à notre problème.

Proposition 2.1

Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension n, et $v_1, v_2, \ldots, v_n$, n vecteurs de E. Soit A la matrice obtenue en juxtaposant les coordonnées des vecteurs par rapport à une base $\mathcal{B}$ de E. Les vecteurs $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ forment une base de E si et seulement si $\det A \neq 0$.

Proposition 2.2

Soit $\mathbb{R}^n$ l'espace vectoriel de dimension n, et $v_1, v_2, \ldots, v_n$, n vecteurs de $\mathbb{R}^n$.
Les vecteurs $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ forment une base de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si $\det(v_1, v_2, \ldots, v_n) \neq 0$.

Exemple: Les vecteurs

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

forment une base de $\mathbb{R}^3$? Pour répondre, il suffit de calculer le déterminant

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0.$$

Conclusion: les trois vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^3$.

Définition et propriétés

Applications des déterminants

Déterminant d'un endomorphisme

Définition 3.1

Soit f un endomorphisme de E. À chaque choix de base $\mathcal{B}$ de E correspond une matrice $A = Mat_{\mathcal{B}} f$. Cette matrice varie avec le choix de la base, mais pas son déterminant, ce qui permet de définir correctement le déterminant de l'endomorphisme f, comme étant égal à $\det Mat_{\mathcal{B}}(f)$:

$$\det(f) = det(Mat_{\mathcal{B}}(f)).$$

Exemple:

Proposition 3.1

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors le déterminant de $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ ne dépend pas du choix de la base $\mathcal{B}$.

Preuve. Si $\mathcal{B}'$ est une autre base, et P est la matrice de changement de base de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, alors on sait que

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\,P$$

donc

$$\det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \det P^{-1}\ \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\ \det P = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$$

puisque $\det P^{-1} \det P = (\det P)^{-1} \det P = 1$. $\square$